

Test Ponderado #17

Actualizado el 18/03/2026

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Constitución Española en relación al control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, se ejercerá el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias:

- a) Por el Tribunal Constitucional
- b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado
- c) Por el Congreso de los Diputados
- d) Por la jurisdicción contencioso-administrativa

2. Respecto al derecho de acceso, la LOPDGDD indica:

- a) El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener, previo pago de los gastos incurridos, información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer.
- b) El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad.
- c) El derecho de acceso a qué se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo cada 6 meses.
- d) El derecho de acceso sólo podrá ejercerse cuando así lo autorice el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

3. A falta de una decisión de adecuación por parte de la Comisión, los responsables o encargados del tratamiento podrán realizar transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales sin necesidad de autorización de la AEPD cuando ofrezcan garantías adecuadas si son aportadas (señale la respuesta incorrecta):

- a) mediante cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u organización internacional
- b) mediante un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos
- c) mediante normas corporativas vinculantes
- d) mediante un mecanismo de certificación aprobado y conforme a la normativa del RGPD, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país

4. La reforma de los Estatutos de Autonomía de las CCAA requerirá en todo caso:

- a) Autorización del Consejo de Ministros.
- b) Aprobación del Senado.
- c) Aprobación de las CCGG mediante Ley Orgánica.
- d) Referéndum de los electores inscritos en los censos correspondientes y aprobación por ley orgánica de las CCGG.

5. Acerca del IV Plan de Acción para el Gobierno Abierto, señale la respuesta correcta:

- a) Supone la institucionalización de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto
- b) Supone la creación del Foro de Gobierno Abierto
- c) Está integrado por 20 compromisos en torno a 5 ejes
- d) Está integrado por 10 compromisos en torno a 5 ejes

6. Usted, como directivo TIC de la AGE, decide crear un portal web, con una dirección electrónica nueva, con el objetivo de informar al ciudadano sobre determinados aspectos relacionados con su unidad. ¿Cuál de los siguientes tipos de certificado utilizaría para identificar a los servidores de su portal informativo?

- a) Certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- b) Certificado electrónico avanzado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- c) Certificado de servidor seguro (SSL/TLS)
- d) Certificado de empleado público

7. El Presidente de una Comunidad Autónoma es elegido:

- a) Por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
- b) Por la Asamblea Legislativa y nombrado por el Presidente del Gobierno.
- c) Por las Cortes Generales y nombrado por el Rey.
- d) Por las Cortes Generales y nombrado por el Presidente del Gobierno.

8. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Esta ley es de total aplicación a los tratamientos de datos de las personas fallecidas.
- b) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas
- c) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas
- d) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas jurídicas legalmente constituidas.

9. ¿En qué año comenzó a circular el Euro en España?

- a) 1999
- b) 2000
- c) 2001
- d) 2002

10. El Anexo de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, define la interoperabilidad organizativa como:

- a) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
- b) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para interpretar de forma automática y reutilizable información intercambiada en el ámbito o de carácter judicial.
- c) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de los sistemas de información de llevar a cabo sus actividades de interconexión integración de datos y servicios, presentación de la información, accesibilidad y seguridad.
- d) Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

11. Para constituir un Grupo en el Parlamento Europeo es necesario al menos:

- a) 23 parlamentarios.
- b) 28 parlamentarios.
- c) 15 parlamentarios.
- d) 20 parlamentarios.

12. Según el artículo 81 de la Constitución Española ¿qué mayoría del Congreso será necesaria para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas en una votación final sobre el conjunto del proyecto?

- a) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría simple.
- b) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría ordinaria.
- c) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría cualificada.
- d) Las leyes orgánicas exigirán mayoría absoluta.

13. El Título Preliminar de la Constitución Española de 1978 engloba una serie de preceptos entre los que se encuentra el relativo a:

- a) La regulación sobre la adquisición de la nacionalidad española.
- b) La naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos.
- c) La entrada en vigor de la propia Constitución.
- d) El reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales.

14. Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué porcentaje de las plazas de una oferta de empleo público debe reservarse para personas con discapacidad intelectual?

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,07
- d) 0,1

15. ¿Qué órgano tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social?

- a) El Ministerio Fiscal
- b) El Consejo General del Poder Judicial
- c) El Defensor del Pueblo
- d) El Tribunal Constitucional

16. El artículo 31 de la Constitución Española de 1978 regula el principio de capacidad económica y no confiscatoriedad y establece:

- a) Un sistema tributario justo y el carácter progresivo de todos los impuestos sin que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- b) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
- c) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.
- d) Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y regresividad que, en ningún caso, tenga alcance confiscatorio.

17. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, según la Constitución Española de 1978, son:

- a) la libertad, la igualdad y el pluralismo jurídico.
- b) la libertad, la igualdad y el Estado social y democrático de derecho.
- c) el Estado social y democrático de derecho.
- d) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

18. De las afirmaciones que se hacen a continuación indique la CORRECTA:

- a) El Tribunal de Cuentas ejerce el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.
- b) El Tribunal de Cuentas está integrado por ocho magistrados.
- c) El Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por las Cortes Generales.
- d) -

19. ¿En qué ley se incorpora como principio general de actuación de las Administraciones Públicas la dirección por objetivos?

- a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

20. La normativa de referencia que regula de forma general el derecho a la protección de datos en el ámbito Europeo y nacional es:

- a) Reglamento 2016/679 (RGPD) y Ley Órgánica 3/2018 (LOPDGDD).
- b) Directiva (UE) 2018/1972 y Ley 39/2015 (LPACAP).
- c) Directiva (UE) 2016/21022 y Ley 40/2015 (LRJSP).
- d) Directiva (UE) 2016/2102 y Ley 11/2007 (LAECSP).

21. El artículo 137 de la Constitución Española establece que el Estado se organiza territorialmente:

- a) En municipios, en comarcas, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) En Comunidades Autónomas.
- d) En provincias, en islas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

22. En relación a los tratamientos y el delegado de protección de datos:

- a) Los tratamientos deben comunicarse en cuanto hayan sido definidos o cambien a la AEPD.
- b) La designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del Delegado de Protección de Datos debe ser comunicada a la AEPD.

23. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su:

- a) Ejecución
- b) Adjudicación
- c) Licitación
- d) Formalización

24. Según el artículo de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en:

- a) Ley 50/1997, del Gobierno.
- b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) La Ley General de la Hacienda Pública.

25. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas (señala la incorrecta):

- a) representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma
- b) dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas
- c) son órganos directivos con rango de Director general
- d) serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno

26. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
- b) En el contrato menor de obras, deberá añadirse al expediente el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.
- c) En el expediente se justifican que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que conjuntamente superen la cifra de 50.000 euros de valor estimado, si se trata de un contrato de suministros.
- d) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.

27. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y el crédito:

- a) Tienen la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos.
- b) Están excluidos de designar un Delegado de Protección de Datos.
- c) Tienen libertad de decisión a la hora de Designar un Delegado de Protección de Datos.
- d) La obligación de designar o no Delegado de protección de datos queda pendiente de un desarrollo reglamentario.

28. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿a qué principios técnicos deberá ajustarse el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado?

- a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- b) Accesibilidad, integración e interoperabilidad.
- c) Accesibilidad, interoperabilidad y limitación de uso.
- d) Accesibilidad e integración.

29. ¿Cómo se denomina el organismo público encargado de la promoción en el exterior de España como destino turístico?

- a) PROMOESPAÑA.
- b) ES.TURISMO.
- c) ESPAÑATURISMO.
- d) TURESPAÑA.

30. ¿Cuál es el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

- a) Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre
- b) Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre
- c) Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre
- d) Real Decreto 615/2024, de 2 de julio

31. El protocolo UDP (User Datagram Protocol):

- a) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP no orientado a conexión.
- b) Es un protocolo de nivel de red perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP.
- c) Es un protocolo de transporte perteneciente a la familia de protocolos TCP/IP orientado a conexión.
- d) Es el protocolo de transporte utilizado por el protocolo de aplicación FTP.

32. De las siguientes sentencias SQL, señale la que es INCORRECTA:

- a) SELECT NOMBRE, APELLIDO FROM EMPLEADOS ORDER BY APELLIDO;
- b) ERASE FROM EMPLEADOS WHERE FECHA = TO_DATE('01-JAN-07', 'dd-mon-yy');
- c) UPDATE EMPLEADOS SET SUELDO = 8500 WHERE APELLIDO = 'López';
- d) CREATE TABLE PUNTOS (EVAL NUMBER(8,0), ID VARCHAR2(2), PUNTUACION NUMBER(1,0));

33. El sistema UMTS tiene asignadas en Europa bandas de trabajo en torno a la frecuencia de:

- a) 800 MHz y 2 GHz
- b) 900 MHz y 2 GHz
- c) 800 MHz y 11 GHz
- d) 900 MHz y 5 GHz

34. En relación con los portales y sedes electrónicas, señale la opción CORRECTA:

- a) En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales de Internet se llevará a cabo exclusivamente por orden de la persona titular del ministerio correspondiente.
- b) Las sedes electrónicas se identificarán obligatoriamente mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.
- c) El establecimiento de una sede electrónica no conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
- d) La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

35. El “Plan” cuyo objetivo es conseguir la continuidad en las funciones estratégicas de una organización desempeñadas en sus instalaciones corporativas se denomina:

- a) Plan de continuidad de operaciones.
- b) Plan de continuidad de negocio.
- c) Plan de contingencia.
- d) Plan de emergencia.

36. Seleccione cuál de los siguientes tipos de bases de datos NO es NoSQL

- a) Base de datos clave-valor
- b) Base de datos en grafo
- c) Base de datos multidimensional
- d) -

37. ¿Cuál de las siguientes expresiones definen mejor las ventajas de un multiplexor estadístico?

- a) Pueden atender más circuitos que los multiplexores por división de tiempos (MDT)
- b) Permiten evaluar la eficacia de transmisión de los circuitos que multiplexa
- c) Permite utilizar una línea de transmisión de menor velocidad que el MDT equivalente
- d) Evita el uso de los filtros requeridos por el MDT

38. Un BSC no sirve para:

- a) Hacer seguimiento de un plan estratégico
- b) Definir un plan estratégico
- c) Hacer seguimiento de objetivos empresariales
- d) Ver el avance de un conjunto de proyectos críticos

39. En la estructura de un sistema de información:

- a) En la dimensión vertical las funciones se subdividen en aplicaciones o procedimientos
- b) En la dimensión horizontal las funciones se subdividen en aplicaciones o procedimientos
- c) La dimensión vertical se subdivide en los niveles operacional, táctico y estratégico
- d) Las respuestas ‘b’ y ‘c’ son correctas

40. ¿Cuál NO es una característica de la Huella Digital?

- a) Dos mensajes iguales producen la misma huella digital
- b) Conocido un mensaje M1 y su resumen R, será computacionalmente imposible encontrar otro mensaje M2 cuyo resumen sea también R
- c) Dos mensajes parecidos producen huellas digitales diferentes
- d) La función hash es reversible

41. Un lenguaje de programación que permita desarrollar aplicaciones de .NET Framework cumple las especificaciones de:

- a) Custom Language Runtime (CLR).
- b) Nativa Language Generator (NLgen).
- c) Base Class Language (BCL).
- d) Common Language Infrastructure (CLI).

42. En un sistema operativo, el 'dispatcher' se encarga de:

- a) Asignar un proceso a un procesador que ha quedado libre
- b) Optimizar el uso de la memoria RAM
- c) Gestionar las interrupciones de entrada/salida
- d) Asignar nuevas páginas de memoria al proceso que se esté ejecutando si las necesita

43. En un entorno de control de acceso a red basado en 802.1x, ¿qué protocolo de autenticación extendida utilizado para pasar la información de autenticación entre un suplicante y el servidor proporciona autenticación mutua mediante certificados digitales tanto en el cliente como en el servidor?

- a) 802.1x PEAP
- b) 802.1x EAP-TTLS
- c) 802.1x EAP-TLS
- d) 802.1x EAP-FAST

44. Qué norma UNE se ocupa de los sistemas de gestión de la seguridad de la información

- a) UNE-ISO/IEC 20000-1:2018
- b) UNE-ISO/IEC 27001:2017
- c) UNE-ISO/IEC 19770-1:2008
- d) -

45. ¿Cuál es la respuesta incorrecta respecto al interfaz de disco duro SAS?

- a) SAS (Serial Attached SCSI) es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesora del SCSI paralelo.
- b) Proporciona una arquitectura punto a punto más simple y robusta que su antecesora paralela.
- c) Una de sus principales características es el aumento de la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados.
- d) Todas son correctas.

46. De acuerdo con la Guía de Seguridad para la auditoría del ENS, señale cuál es uno de los requisitos mínimos para los integrantes del equipo de auditoría:

- a) En ningún caso los integrantes del equipo auditor, deben haber participado o detentado responsabilidades previas a la auditoría, al menos en los tres últimos años, en el sistema de información auditado
- b) El Auditor Jefe debe probar conocimientos de seguridad y gestión de riesgos de seguridad (certificación y experiencia probada de al menos 4 años en estos elementos)
- c) Todos los miembros del equipo auditor deben probar acreditación de formación y experiencia en auditoría de sistemas de información, a través de certificaciones reconocidas a nivel nacional o internacional.
- d) Todos los miembros del equipo auditor deben probar conocimiento de los requisitos del RD 4/2010

47. Señale cuál de estas tecnologías no es compatible con Microsoft .NET:

- a) Dapper.
- b) Dapr.
- c) Entity Framework.
- d) Qt.

48. Si disponemos de 6 discos SAS de 1TB netos configurados en RAID5, ¿de qué capacidad neta se dispone en RAID5 en el sistema de almacenamiento?

- a) 6 TB.
- b) 5 TB.
- c) 7 TB.
- d) 3 TB.

49. La guía CCN-STIC 887G trata sobre la configuración segura y gestión de las cargas de trabajo en:

- a) AWS.
- b) AZURE.
- c) IBM Cloud.
- d) Google Cloud.

50. ¿Cuál de las siguientes no es una característica común de las metodologías de desarrollo de equipos lógicos?

- a) Uso de las técnicas gráficas
- b) Orden y coherencia
- c) Pruebas de aceptación
- d) Diccionario de datos

51. El lector NFC y el DNI 3.0 negocian y establecen un canal seguro de comunicación usando el código CAN (Card Access Number), éste es un código:

- a) numérico de 9 dígitos que debe conocer sólo el ciudadano
- b) de 6 dígitos y de un solo uso, es decir, sólo válido para una única sesión, terminada ésta habría que solicitar otro
- c) de 6 dígitos que aparece en el anverso del documento físico del DNI 3.0
- d) accesible en la zona privada del DNI 3.0 mediante la utilización de la clave personal de acceso o PIN

52. El empleo de algoritmos de firma electrónica acreditados por el Centro Criptológico Nacional:

- a) Es una medida del Esquema Nacional de Seguridad para la dimensión de confidencialidad.
- b) Es una medida de nivel medio del Esquema Nacional de Seguridad.
- c) Es una recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

53. La tecnología conocida como de Acceso Múltiple por División en código de banda ancha (WCDMA), ¿a qué estándar corresponde?

- a) GPRS
- b) UMTS
- c) GSM
- d) DECT

54. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación correcta en relación con «SIRDEE»?

- a) Es el sistema de comunicaciones digitales vía radio empleado por los cuerpos de seguridad del Estado español y que se basa en tecnología Tetrapol.
- b) Es el nuevo sistema de interconexión de registros, que asume las funciones del antiguo SIR.
- c) Es el sistema de comunicaciones digitales vía radio empleado por los cuerpos de seguridad del Estado español y que se basa en tecnología 4G.
- d) Es el acrónimo de Sistema de Interconexión de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado.

55. La realización de simulacros para evaluar la capacidad de respuesta ante interrupciones se realiza:

- a) en el Plan de Recuperación de Desastres
- b) en el plan de Contingencia
- c) en el plan de continuidad
- d) ninguno de los anteriores

56. Una vez inicializada una aplicación forms Builder preparada para Web, ¿qué métodos hacen posible transferir, desde el servidor de aplicación al navegador del usuario, archivos de clase Java adicionales a medida que sean necesarios?

- a) tiempo real y diferido.
- b) incremental y decremental.
- c) incremental y Bundled.
- d) los archivos de clases java se transfieren solo al inicio de la aplicación junto con el cliente Forms.

57. El RD 311/2022 define la dimensión de Trazabilidad como la propiedad o característica consistente en que:

- a) Una entidad es quien dice ser o bien garantiza la fuente de la que proceden los datos
- b) Las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad
- c) Las actuaciones de una entidad (persona o proceso) pueden ser trazadas de forma indiscutible hasta dicha entidad
- d) La información ni se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados

58. ¿Por qué acuerdo marco compraría usted un ordenador personal?

- a) AM 2/2020
- b) AM 10/2018
- c) AM 13/2018
- d) AM 5/2018

59. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con una interfaz de Java que permite llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes?

- a) RMI.
- b) JAXP.
- c) JNDI.
- d) JNI.

60. ¿Cuál de las siguientes es una métrica que define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código?

- a) Puntos de función
- b) Complejidad Ciclomática
- c) Longitud de programa de Halstead
- d) Recorrido de árbol

61. ¿Cuál de la siguiente es una metodología ágil para proyectos de gran tamaño (agile a gran escala)?
- a) SAFe (Scaled Agile Framework)
 - b) Super Scrum
 - c) Power Scrum
 - d) No existen metodologías ágiles para proyectos a gran escala
62. En el SGBDR Oracle, la funcionalidad de DATABASE LINK
- a) Sirve para enlazar objetos Java en la base de datos para ser invocados desde PL/SQL.
 - b) Permite integrar enlaces web en los campos de la base de datos.
 - c) Permite acceder a datos disponibles en otras bases de datos.
 - d) Ninguna de las anteriores.
63. Los tipos diferentes de primitivas existentes en el modelo OSI son:
- a) Request, Answer, Finalization
 - b) Request, Response, Indication, Confirmation
 - c) Request, Response, Error, Indication, Confirmation, Replay
 - d) Dependen del protocolo, cada protocolo tiene un conjunto distinto de tipos de primitivas
64. En PHP 7, el operador nave espacial <=>
- a) Devuelve el valor 1 si el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha
 - b) Devuelve el valor 0 si los operandos son distintos
 - c) Devuelve el valor 1 si el operando de la derecha es mayor que el de la izquierda
 - d) Es un operador ternario
65. El comando Linux que permite listar los colores reconocidos en el sistema y su valor RGB es:
- a) listrg
 - b) statrg
 - c) showrg
 - d) no existe ese comando en Linux
66. Indicar cuál no es una opción correcta, por no ser considerado como uno de los tipos de diagramas que se usan en UML (Unified Modeling Language):
- a) Diagrama de entidad relación.
 - b) Diagrama de secuencia
 - c) Diagrama de clases
 - d) Diagrama de actividad
67. ¿Cuál de las siguientes formas de virtualización de almacenamiento NO es un método de acceso a nivel de bloque?
- a) NAS.
 - b) SAN.
 - c) LVD.
 - d) RAID.
68. En la arquitectura ANSI/X3 SPARC a tres niveles de Base de Datos, indique cuál de los esquemas citados a continuación no corresponde a dicha arquitectura:
- a) Esquema interno.
 - b) Esquema externo.
 - c) Esquema visual.
 - d) Esquema conceptual.

69. Indique la información opcional que se debe registrar de cada requisito:

- a) Código único
- b) Nombre descriptivo
- c) Descripción
- d) Fecha creación

70. Según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), Real Decreto 311/2022, en lo relativo a la auditoría:

- a) Los sistemas de información de categoría BÁSICA no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación realizada por el mismo personal que administra el sistema de información, o en quien éste delegue.
- b) Los sistemas de información de categoría MEDIA no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación realizada por el mismo personal que administra el sistema de información, o en quien éste delegue.
- c) Los sistemas de información de categoría BÁSICA no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación realizada en cualquier caso por personal de seguridad ajeno al que administra el sistema de información.
- d) El ENS no considera suficiente una autoevaluación en ningún sistema de información de categoría BÁSICA, MEDIA o ALTA.

71. Zigbee es:

- a) Un fabricante de routers inalámbricos.
- b) Un protocolo de comunicación inalámbrica.
- c) Un protocolo de cifrado de datos.
- d) Una versión del S.O. Android.

72. ¿Cuál es el modelo conceptual más extendido para los almacenes de datos?

- a) Relacional.
- b) Multidimensional.
- c) Espacial.
- d) Temporal.

73. En relación al ámbito de la seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para un análisis forense de los ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es un software que engloba la gestión de información de seguridad y la gestión de eventos.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

74. Atendiendo a la clasificación de diagramas UML en su versión 2.5, ¿cuál de las siguientes opciones está formada exclusivamente por diagramas de estructura?

- a) Diagrama de Clases, Diagrama de Actividad, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Componentes, Diagrama de Despliegue.
- b) Diagrama de Clases, Diagrama de Objetos, Diagrama de Secuencia, Diagrama de Componentes, Diagrama de Perfil.
- c) Diagrama de Clases, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Componentes, Diagrama de Despliegue.
- d) Diagrama de Clases, Diagrama de Objetos, Diagrama de Paquetes, Diagrama de Despliegue, Diagrama de Perfil.

75. Según el RD 806/2014, ¿a quién le corresponde realizar la propuesta de la Estrategia TIC?

- a) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria.
- b) El ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria, Energía y Turismo.
- d) El CIO de la AGE.

76. En el contexto del Acuerdo Marco para la contratación centralizada de servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica es FALSO:

- a) El importe máximo del presupuesto de licitación para los contratos basados en dicho Acuerdo Marco es de 862.000,00 €, IVA incluido.
- b) Se encuentra prorrogado hasta el 1 de mayo de 2022.
- c) Son objeto de las prestaciones a contratar el estudio de viabilidad, análisis, arquitectura, diseño, construcción, migración e implantación de sistemas de información y el mantenimiento de aplicaciones desarrolladas a medida.
- d) Son objeto de las prestaciones a contratar los servicios vinculados al desarrollo de aplicaciones como oficina de proyectos, de calidad y/o seguridad y pruebas y validación de desarrollos de aplicaciones.

77. Un conjunto de dispositivos o especificaciones que actúa como intermediario entre una máquina y un ser humano para proporcionarle a este la mejor adaptación posible ante los mecanismos de entrada y salida de la máquina es:

- a) Un sistema operativo.
- b) Una pasarela o gateway.
- c) Una interfaz de usuario.
- d) El middleware.

78. En el ámbito de la criptografía asimétrica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clave pública sirve para firmar los documentos, antes de enviarlos.
- b) La clave privada sirve para cifrar la clave pública antes de firmar con esta última un documento.
- c) La clave privada se ha de generar aleatoriamente a partir de la clave pública cada vez que se firma un documento.
- d) La clave pública sirve para comprobar la firma digital de un documento firmado.

79. Tres discos duros con una dirección de red única y propia y sirviendo ficheros a usuarios de estaciones de trabajo en LAN es una:

- a) SAN
- b) NAS
- c) RAID
- d) Cabina de discos

80. La georreferenciación consiste en:

- a) Las actividades de obtención y asignación de coordenadas geográficas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas.
- b) La representación gráfica en pantalla de objetos cartográficos mediante capas diferenciadas.
- c) La transformación de formatos en documentos cartográficos para poder ser tratados por diferentes sistemas de coordenadas.
- d) -

81. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es cierta?

- a) ITIL es una Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información que se ha convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de Servicios Informáticos
- b) ITIL es una iniciativa de la Comisión Europea cuyo objetivo es la elaboración de una definición de la estructura organizacional de una organización de tecnologías de la información
- c) La fundación holandesa "Exameninstituut voor Informatica" (EXIN) y la inglesa "Information Systems Examination Board" (ISEB) han desarrollado juntas la última versión de ITIL
- d) ITIL es una metodología para la Gestión de Servicios Informáticos que no tiene aplicación en la Administración Pública

82. Indique cuál de éstos es un problema asociado al cloud computing:

- a) Necesita de una mayor inversión inicial que una infraestructura in-house.
- b) Lock-in (cliente cautivo).
- c) Generalmente la implantación es más lenta que con una infraestructura in-house.
- d) Ninguno de los anteriores.

83. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

84. En un ordenador que emplea memoria virtual:

- a) Las direcciones que generan los programas se refieren a un espacio mayor que el espacio realmente disponible en memoria principal
- b) El mapa de direcciones lógicas o virtual es igual al mapa de direcciones físicas o reales
- c) El espacio virtual emplea como soporte la memoria principal
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

85. ¿Qué herramienta permite ver la secuencia temporal de las tareas de un proyecto, agruparlas y asignar recursos?

- a) PERT/CPM
- b) Diagrama de Gantt
- c) EDT / WBS
- d) CMI / BSC

86. En el test de intrusión de Caja Gris:

- a) El ejecutor del test no tiene conocimiento sobre el sistema de información a revisar.
- b) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información sin privilegios de administración.
- c) El ejecutor del test no tiene conocimiento detallado sobre el sistema de información a revisar.
- d) El ejecutor del test simula la posición de un empleado interno de la organización que dispone de cierta información con privilegios del grupo de administradores.

87. Las herramientas para la elaboración de informes y listados, tanto en detalle como sobre información agregada, a partir de la información de los Datawarehouse y datamarts se conocen como herramientas de:

- a) OLAP.
- b) Query & reporting.
- c) Cuadro de mando analítico.
- d) Datamining.

88. El estudio de la información, su calidad, flujo y seguridad es característico de:

- a) La auditoría informática
- b) La planificación estratégica
- c) La planificación de capacidad del sistema
- d) Las técnicas de control de proyectos

89. ¿Qué es el FSQL?

- a) Una versión de SQL que se usa en la ingeniería hacia adelante
- b) Una versión de SQL que se usa para lógica difusa
- c) Una versión de SQL que se usa para memorias asociativas
- d) Una versión de SQL que se usa en sistemas distribuidos

90. En relación a la monitorización de red, señale la correcta:

- a) La monitorización activa se puede realizar con CMOT-pull y la pasiva con CMOT-capture.
- b) La monitorización pasiva se puede realizar con CMOT-pull y la activa con CMOT-capture.
- c) La monitorización pasiva se puede realizar con SNMP Polling y la activa con SNMP Trap.
- d) La monitorización activa se puede realizar con SNMP Polling y la pasiva con SNMP Trap.

91. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre JPA?

- a) El mapeo de los objetos al modelo relacional se puede definir mediante anotaciones en las entidades (clases)
- b) El mapeo de los objetos al modelo relacional se puede definir mediante ficheros XML
- c) Una misma unidad de persistencia permite acceder a diferentes fuentes de datos
- d) Una entidad puede estar mapeada a más de una tabla relacional

92. Un sistema operativo básico se compone de:

- a) Gestión de E/S
- b) Gestión de Memoria
- c) Planificación
- d) Todas son ciertas

93.Cuál es el significado de las sigla RIP:

- a) Routing Improved Protocol
- b) Routing Inner Protocol
- c) Routing Information Protocol
- d) Ninguna de las anteriores

94. ¿En cuál de las siguientes metodologías de desarrollo de software NO se utilizan Diagramas de Flujo de Datos?

- a) De Marco
- b) Jackson
- c) Gane & Sarson
- d) Yourdon/Constantine

95. Indique cuál de las siguientes es una solución de software libre de eLearning:

- a) Ganesha
- b) OpenSCORM
- c) Blackboard
- d) Desire2Learn

96. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de operación del algoritmo DES?

- a) ECB
- b) OCB
- c) CBC
- d) OFB

97. ¿Cuál es la definición correcta de 3FN?

- a) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que forman parte de las claves candidatas (atributos principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves.
- b) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas (atributos no principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves. Cada uno de los atributos de una entidad depende de toda la clave.
- c) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.
- d) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.

98. Según Métrica3, la actividad "ASI 2. Establecimiento de Requisitos" se subdivide en tareas. ¿Cuál es la correcta?

- a) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso y Análisis de Requisitos.
- b) Obtención de Requisitos, Diseño de casos de uso reales, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.
- c) Obtención de Requisitos, Análisis de Clases y Análisis de Consistencia.
- d) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.

99. ¿Cuál de las siguientes es una de las nuevas normas técnicas de interoperabilidad introducidas por la disposición final segunda del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos?

- a) NT de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración.
- b) NT de Política de gestión de documentos electrónicos.
- c) NT de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales.
- d) NT de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.

100. ¿Qué expresa la dimensión angular del modelo en Espiral?

- a) Es un indicador del gasto acumulativo del proyecto
- b) Representa el progreso hecho en completar cada ciclo de la espiral
- c) En algunos casos no es posible delimitarla
- d) Se debe calcular, no sólo en el modelo en espiral

101. ¿Cuál de los siguientes no sería un motivo que fomentara la generación de arquitecturas de referencia en la ingeniería del software?

- a) Los desarrolladores futuros tienen que entender cómo programar las aplicaciones futuras en ese dominio.
- b) La comunidad de usuarios desea intercambiar componentes e interoperar entre sistemas.
- c) Hay potenciales clientes que necesitan una base cierta para comparar entre sistemas.
- d) Los aspectos clave de un dominio de aplicación permanecen invariantes en el tiempo.

102. Una de las diferencias clave entre la Licencia Pública General de GNU (GPL) y una licencia permisiva como la MIT es que la GPL introduce el concepto de «copyleft». ¿Qué implica el «copyleft» en este contexto?

- a) Que las obras derivadas deben ser obligatoriamente distribuidas de forma gratuita.
- b) Que las obras derivadas solo pueden ser utilizadas para fines no comerciales.
- c) Que las obras derivadas del software original deben distribuirse bajo los mismos términos de licencia (o compatibles), manteniendo el carácter de software libre.
- d) -

103. La regla 2 de Codd es la del:

- a) Tratamiento sistemático de valores nulos
- b) Acceso garantizado
- c) Actualización de vistas
- d) Integridad referencial

104. Señale la afirmación falsa relativa a la técnica de multiplexación en el ámbito de las comunicaciones:

- a) Mejora la calidad de la señal transmitida
- b) Sirve para establecer varias comunicaciones independientes en un solo enlace
- c) Se puede realizar utilizando división en frecuencia o división en el tiempo
- d) Permite aprovechar al máximo la capacidad del enlace

105. El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) es:

- a) Un modelo para la mejora de resultados de la organización.
- b) Un modelo para la mejora de los procesos de la organización.
- c) Un modelo para la mejora de la capacidad de liderazgo de la organización.
- d) Un modelo para la mejora de la consistencia de los datos de una organización.

106. ¿Cuál no es un habilitador digital incluido en el informe La Transformación Digital de la Industria Española?

- a) Inteligencia Artificial General
- b) Soluciones de negocio
- c) Ciberseguridad
- d) Sensores y sistemas embebidos

107. En la Teoría de Decisión Multicriterio Discreta (DMD), un criterio es:

- a) Las diversas opciones entre las que queremos seleccionar una
- b) Aspectos que nos interesan de cada opción
- c) Las evaluaciones que damos a cada opción
- d) La importancia que le damos a cada aspecto según nuestro criterio

108. En HTML, ¿con qué etiqueta indicamos el comienzo de una columna con datos en una tabla?

- a) <table>
- b) <td>
- c) <th>
- d) <column>

109. Respecto a la notificación de incidentes de ciberseguridad, señale la INCORRECTA

- a) El CCN ejerce la coordinación nacional de la respuesta técnica de los CSIRT en materia de seguridad de las redes y sistemas de información del sector público
- b) Todas las entidades, del sector público o privado, deberán notificar al CCN aquellos incidentes que tenga un impacto significativo
- c) Cuando un operador esencial que haya sido designado como operador crítico sufra un incidente, los CSIRT de referencia se coordinarán con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior
- d) Las organizaciones del sector privado que presten servicios a las entidades públicas notificarán los incidentes de seguridad al INCIBE-CERT

110. La herramienta del CCN-CERT para la gestión de incidentes y amenazas de ciberseguridad a través de técnicas de correlación compleja de eventos es:

- a) CARMEN.
- b) ELENA.
- c) IRIS.
- d) GLORIA.

111. ¿Cuál de los siguientes NO es un método válido de petición SIP según la especificación RFC 3261?

- a) PUSH
- b) OPTIONS
- c) INVITE
- d) REGISTER

112. ¿Qué Real Decreto define el Esquema Nacional de Seguridad?

- a) RD 4/2010
- b) RD 3/2022
- c) RD 4/2009
- d) RD 311/2022

113. Señale la falsa:

- a) Las métricas de complejidad intentan principalmente evaluar la posible mantenibilidad del software.
- b) Las técnicas de Halstead y McCabe se engloban dentro de estas métricas.
- c) La complejidad ciclomática de McCabe es una medida cualitativa de la complejidad lógica de un programa.
- d) La técnica de Halstead define los token, como la unidad sintáctica más elemental distinguible por un compilador.

114. El estándar ANSI/TIA-942 establece distintos niveles en relación a ciertos requisitos de seguridad en los Centros de Proceso de Datos (CPD). ¿Cuál es el nivel más exigente?

- a) Tier 5
- b) Tier 4
- c) Tier 3
- d) Tier 0

115. Señale cuál de los siguientes no es un operador básico en SQL:

- a) Proyección
- b) Intersección
- c) Producto cartesiano
- d) Unión

116. En los modelos vectoriales de los sistemas GIS:

- a) Los datos geográficos constan de líneas o arcos, definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos donde se cruzan varios arcos, los nodos.
- b) Estructura el espacio en una serie de elementos discretos por medio de una retícula regular, generalmente compuesta por celdas cuadradas, también llamadas píxeles.
- c) Basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos.
- d) -

117. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quiénes pueden suministrar redes públicas y prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público?

- a) Solo las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.
- b) Solo las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, según acuerdos internacionales.
- c) Solo las personas físicas o jurídicas que reciban autorización del Gobierno.
- d) Las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad, según acuerdos internacionales.

118. Indique la opción que NO está relacionada con Cloud Computing:

- a) Google Cloud
- b) Microsoft Azure
- c) AWS
- d) AJAX

119. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la arquitectura de Java Server Faces (JSF)?

- a) Depurador.
- b) Validador.
- c) Conversor.
- d) Renderizador.

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con las arquitecturas SOA?

- a) Un proceso se puede considerar una coreografía de servicios cuando es controlado totalmente por una única entidad.
- b) Tanto SOAP como REST pueden cumplir con los principios de una arquitectura SOA.
- c) Un proceso de orquestación debe ser público y definir un comportamiento común que todas las entidades participantes deben conocer.
- d) Un proceso es una orquestación de servicios cuando define las colaboraciones entre cualquier tipo de aplicaciones componentes, independientemente del lenguaje o plataforma en el que estén definidas las mismas.

121. Tomando como referencia la metodología METRICA v3, para construir un software fiable y de calidad se deben seguir 7 fases (PSI, EVS, ASI, DSI, CSI, IAS y MSI). ¿En qué fases se centran las tareas de documentación?

- a) Es una tarea transversal a todas las fases.
- b) En la fase PSI (Planificación del Sistema de Información) y en la fase EVS (Estudio de Viabilidad del Sistema).
- c) En la fase ASI (Análisis del Sistema de Información), en la fase DSI (Diseño del Sistema de Información) y en la fase CSI (Construcción del Sistema de Información).
- d) En la fase IAS (Implantación y Aceptación del Sistema) y en la fase MSI (Mantenimiento del Sistema de Información).

122. Indicar cuál de las siguientes no es una tendencia en el desarrollo de Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC):

- a) Los SBC se conciben como sistemas que han de integrarse dentro de otros, en vez de trabajar en solitario
- b) Cada vez son más frequentadas los SBC híbridos, que combinan diferentes técnicas de representación del conocimiento, frente a los de reglas puros
- c) Cada vez más se concibe a los SBC como un sistema de procesamiento especial de la información
- d) Cada vez se presta más atención a conceptos tales como: ciclo de vida del proyecto, mantenimiento de sistemas, soluciones y retorno esperable, y metodologías de construcción

123. Uno de los protocolos que se definen en el modelo TCP/IP es el denominado FTP (File Transfer Protocol), o Protocolo de Transmisión de Ficheros. ¿A qué capa pertenece este protocolo?

- a) Capa de Red (o Network)
- b) Capa de Transporte (o Transport)
- c) Capa de Aplicación (o Application)
- d) -

124. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología relacionada con contenedores de software?

- a) Docker
- b) Kubernetes
- c) PackerBox
- d) LXC

125. ¿Cuál de los siguientes es un motor para la creación de servicios Web en Java?

- a) Apache Axis2
- b) Hibernate
- c) Struts
- d) TopLink

126. ¿Cuál de los siguientes NO es un Proceso Principal de MÉTRICA v3?

- a) Planificación de Sistemas de Información
- b) Mantenimiento de Sistemas de Información
- c) Diseño de Sistemas de Información
- d) Todos son Procesos Principales

127. Un desarrollo incremental se caracteriza por:

- a) Entregar un sistema que satisfaga parte de los requisitos y, posteriormente, ir creando versiones incluyendo los requisitos que faltan
- b) Entregar el sistema cuando todos los requisitos han sido desarrollados
- c) No se conocen todos los requisitos a implementar
- d) Es común que provoque efecto 'big bang'

128. En el contexto de los sistema distribuidos, ¿qué función cumple el middleware?

- a) El middleware actúa como una capa de software que facilita la comunicación y la integración entre aplicaciones distribuidas, proporcionando servicios que simplifican el desarrollo y la operación.
- b) El middleware se encarga de gestionar exclusivamente el almacenamiento físico de datos en servidores locales.
- c) El middleware es un componente de hardware que mejora la velocidad de procesamiento de los servidores en un sistema distribuido.
- d) El middleware se ocupa únicamente de la administración de la seguridad en la red de servidores.

129. Un data lake o lago de datos es un repositorio centralizado que permite almacenar, compartir, gobernar y descubrir todos los datos estructurados y no estructurados de una organización a cualquier escala. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a componentes asociados a un Data Lake?:

- a) Extracción, almacenamiento y diseño de los datos.
- b) Ingesta, almacenamiento y seguridad de los datos.
- c) Transformación, almacenamiento y seguridad de los datos.
- d) Carga, almacenamiento y distribución de los datos.

130. Para establecer una conexión segura de manera remota entre un usuario y un servidor corporativo, se utilizan tecnologías VPN. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología existente válida para ello?

- a) IPsec VPN.
- b) Open VPN.
- c) SSL/TLS.
- d) GNU-VPNv2.